

07 - 07- Syndrome du canal carpien - Pr Niamane

Bonjour, on va voir maintenant un cours sur le syndrome du canal carpien. Les objectifs pédagogiques, il faut décrire les manifestations cliniques du syndrome du canal carpien, en connaître les principales idéologies, les principaux diagnostics différentiels et de pouvoir proposer les principes thérapeutiques. Alors, c'est quoi le syndrome du canal carpien ? C'est un syndrome douloureux du poignet et de la main qui est dû à la compression d'un nerf médian lors de son passage dans le canal carpien.

Il fait partie de ce qu'on appelle les syndromes canaux, on en a plusieurs, et c'est le plus fréquent des syndromes canaux. Il touche de ce fait à peu près 1% de la population, souvent, et il est fréquent chez les femmes. C'est la première maladie professionnelle déclarée et reconnue.

Il prédomine du côté médian, mais peut être bilatéral dans ses concours sans dégâts. Il faut connaître le syndrome du canal carpien parce que le diagnostic est facile et si on passe à côté de ce diagnostic, lorsqu'il est négligé, il peut entraîner un handicap fonctionnel par le biais de ses complications neurologiques. Pour rappel anatomique, le canal carpien, c'est une sorte de tunnel étroit formé en arrière par les os du carpe qui a la forme d'une gouttière et qui est fermé en avant par le ligament annulaire antérieur du carpe.

Ce ligament annulaire, il est tendu entre deux os, comme un pont, entre l'escaphoïde et trapèze du côté radial, l'os crochu du côté cubital. Le nerf médian va passer à travers ce tunnel dans la main en compagnie des tendons fléchisseurs des doigts. Au niveau de la main, le nerf médian qui est un nerf mixte, il donne la sensibilité de la face palmaire du pouce de l'index du majeur et de la moitié latérale du quatrième doigt.

Il énerve aussi la partie distale dorsale de ses doigts. C'est un nerf qui est également moteur parce qu'il contrôle les muscles péniens, c'est-à-dire le muscle abducteur du pouce, et c'est grâce à ce nerf qu'on peut faire l'opposition du pouce avec les autres doigts de la main, et c'est grâce à cette opposition qu'on peut attraper les objets, écrire, manger, c'est en fait l'opposition qui est à la base de la fonction de la main. Donc la lésion de ce nerf est très importante.

D'où vient le syndrome du canal carpien, ce syndrome douloureux ? Alors, tout gonflement, toute inflammation des tendons du canal carpien, autre que le nerf médian, entraîne une compression de ce nerf. Ça peut être un épaississement des ligaments annulaires, ça peut être une tendinite des fléchisseurs, ça peut être un cal osseux, dépôt des substances, par exemple de l'amylose, il n'y a pas d'espace dans ce tunnel ostéofibreux, donc toute compression entraîne douleur et paresthésie des doigts dans le territoire du nerf médian. Quelles sont les origines du syndrome du canal carpien ? Le plus souvent, il est idiopathique, et ceci dans 50% des cas.

Parfois, on peut trouver une étiologie, alors il peut être dans ce cas secondaire, soit un

traumatisme, un cas vicieux d'une fracture, séquelles de fractures, notamment la fracture de Pott, de l'extrémité inférieure du radius, une activité professionnelle ou sportive répétitive, il peut être d'origine endocrinienne, par exemple, il est beaucoup plus fréquent chez les diabétiques, chez la femme enceinte, en cas d'hypothyroïdie, il peut être d'origine rhumatismale, par exemple, une ténosynovite de la polyarthrite rhumatoïde, il est fâcheux, il peut donner un syndrome du canard carpien, peut être d'origine infectieuse, comme la ténosynovite, ou d'une arthrose du poignet, ou un kyst synovial, ou bien des dépôts de substances au niveau du canard carpien, soit des microcristaux, mais ça c'est exceptionnel, par exemple, la goutte, elle prend donc un caractère, ou des dépôts d'hydroxyapatite, ou des dépôts d'aminose, ce qu'on observe par exemple chez les sujets hémodialisés chroniques. Alors, comment je fais le diagnostic positif ? Alors, le syndrome du canard carpien doit être reconnu dès le début des symptômes, et la forme débutante, c'est la forme sensitive, il y a des signes sensitifs qu'on va prendre comme type de description, c'est la plus fréquente, il est d'installation progressive, et il se caractérise sur le plan clinique par des acroparesthésies, c'est-à-dire des paresthésies distales, acro, ça veut dire distale, dans les territoires du médian, avec une sensation souvent d'engourdissement de l'œil, parfois on peut avoir des picotements ou des fourmillements. Alors, cette douleur peut parfois irradier vers la main ou l'épaule, et ça pose parfois des diagnostics, des difficultés diagnostiques.

Ce qui caractérise le syndrome du canard carpien, c'est qu'il a une recrudescence nocturne, qui oblige le patient à se réveiller, il est déclenché également par les activités manuelles, et disparaissent généralement en secourant la main, et souvent les malades se réveillent la nuit, en plein sommeil, pour secouer la main, pour faire disparaître ces paresthésies. L'examen clinique, alors ce qu'on peut mettre à ce stade-là, on n'a pas encore les complications, on n'a pas encore l'atteinte motrice, donc il faut chercher l'atteinte sensitive dans le territoire d'une main, c'est-à-dire qu'il faut chercher s'il y a une hypoesthésie, surtout à la face palmaire de l'index, ou bien au niveau du pouce. Donc ça, on le fait avec une aiguille, ou bien au tact, ou avec un coton-tige, ou bien avec une trombone, pour chercher s'il y a une hypoesthésie taxée.

Il y a deux manœuvres qui permettent de mettre en évidence les endroits du canal carpien, le signe de Tinel et le signe de Phalen, le signe de Tinel, ça correspond à faire la percussion du nerf à la face palmaire du poignet, par un marteau réflexe, ou bien par les doigts du médecin, et ça va déclencher une sensation de décharge électrique douloureuse dans le territoire du médian qu'on observe chez la moitié des malades. Le signe de Phalen, ça correspond à la flexion complète du poignet pendant 30 à 60 secondes, maintenue par le patient, et dans 80% des cas, ça va reproduire les paresthésies que décrit le patient interrogatoire. Donc vous voyez à gauche la manœuvre de Phalen, vous voyez à droite le signe de Tinel lorsqu'on utilise un marteau à réflexe.

Alors, à la phase sensitive, c'est à ce moment là où il faut faire le diagnostic. Mais si on ne fait pas le diagnostic, on peut avoir une aggravation des lésions, donc on va passer de la forme sensitive où nous avons des paresthésies, par la suite on aura une diminution de la sensibilité,

par la suite on aura une amyotrophie musculaire, surtout de l'imminence Tinel, avec une perte de l'opposition. Et ça c'est la forme la plus grave.

C'est ça la forme, et vous voyez qu'il y a la forme neurologique difficile, les paresthésies deviennent permanentes et s'accompagnent d'une maladresse de la main, d'un déficit de la force du pouce, surtout le poson et le cour abducteur, avec une diminution de la force musculaire de la main avec l'achat des objets. Le patient n'arrive pas à tenir une canette, ne peut pas ouvrir une bouteille, ne peut pas ouvrir, par exemple, un cadenas ou rentrer chez lui. Alors à l'examen, on va mettre en évidence l'apparition de déficits moteurs, surtout la faiblesse lorsqu'on demande au patient de faire la pince-pouce-index, et une hypotonie ténarienne, qui va généralement s'accompagner par la suite par une amyotrophie ténarienne qui signe la sévérité du syndrome du canard carpien.

Et au stade ultime, on va avoir une paralysie motrice, et on voit chez cette patiente un syndrome du canard carpien avec une amyotrophie ténare du côté gauche, sur l'image en bas à droite. Les examens complémentaires, alors qu'est-ce qu'il faut demander comme examens complémentaires? La radiographie des poignées face profil, parfois avec incidence de déficits des carpiens, lorsqu'on veut chercher une anomalie osseuse, comme par exemple une arthrose du poignet ou un cas de vicieux. Mais généralement, la radiographie du poignet est normale.

L'électromyogramme confirme l'atteinte d'une remédiance au poignet, et va mettre en évidence une réduction de la vitesse de conduction sensitive et un allongement des latences distales. Parfois, il peut être normal dans les formes débutantes, dans la forme sensitive, et donc un EMG normal n'élimine pas le diagnostic du syndrome du canard carpien. L'échographie au niveau de la face antérieure du poignet permet de mettre en évidence des signes indirects de souffrance du nerf médian.

Parfois, il peut mettre en évidence un processus qui comprime le nerf médian, comme par exemple une thénocynovite des bléchisseurs. Et il permet également de faire une infiltration icogynée. Rarement, on est appelé à demander d'autres examens plus performants que le SCAVR ou l'IRM qu'un parc.

Donc vous voyez ici quelques images d'échographie, ce qui est bien sûr entouré en jaune et sous forme d'un petit cercle en bas avant, en bas de l'image, c'est le nerf médian. Et vous voyez juste à côté, il y a le bléchisseur radial du carpe et on voit bien le nerf médian sur l'échographie. Le diagnostic différentiel.

Qu'est-ce qu'il faut différencier d'un syndrome du canard carpien ? C'est surtout la lévrage cervico-brachiale C6. La lévrage cervico-brachiale C6, c'est une lévrage cervico-brachiale qui donne une cervicalgie avec une radiculagie qui va partir jusqu'au pouce. Et il y a ici un syndrome rachidif.

Parfois, le syndrome du canard carpien peut donner une douleur qui irradie vers le haut. Et dans

ce cas-là, vous serez obligés de faire un électromyogramme, parce que c'est le seul qui permet de différencier entre une atteinte radiculaire de la lévrage cervico-brachiale d'une atteinte tronculaire du syndrome du canal carpien. Il y a un autre syndrome canalaire qu'on appelle le syndrome du canal de Guyon, qui est juste à côté, sur le côté une nerf, c'est la compression d'une nerf cubitale qui va donner une atteinte neurologique au niveau du quatrième et cinquième doigt.

Je vais vous montrer une iconographie dans ce sens. Le syndrome du diphylée cervico-thoracique. Alors, le diphylée du syndrome d'hypertension, affection qui est rare, qui est en rapport avec la compression du plexus brachial par les muscles scalene du cou ou par une côte surnuméraire.

Donc ici, c'est l'électromyogramme qui permet de faire la distinction, parce que dans le syndrome du diphylée cervico-thoracique, on a une compression neurologique, mais également une compression artérielle et veineuse. La compression d'une nerf médiane au coude, ça existe, mais elle est très rare. Et puis, vous avez à côté les acrosyndromes, comme le phénomène de Reynaud.

Donc le phénomène de Reynaud, on voit bien la coloration de la main qui change. Ça n'a rien à voir avec les acrosyndromes du canal carapien. Vous voyez ici, en bas à droite, le syndrome du canal carapien, et vous avez juste à côté le syndrome du canal Guyon avec la compression d'une nerf médiane.

Et vous voyez ici le syndrome du diphylée cervico-thoracique, où on a soit une côte surnuméraire, ou bien nous avons des muscles scalene-hépertrophiés qui vont comprimer et le plexus brachial et l'artère et la veine. Donc on a un syndrome nerveux, un syndrome artériel et un syndrome veineux. Donc ça, c'est des choses qui ont un peu de la spécialité.

Comment est-ce qu'on traite le syndrome du canal carapien? Dans les cas récents et bénins, c'est-à-dire dans la forme sensitive, repos du poignet, ergonomie au travail pour les gens qui font de la malétention, les travailleurs manuels, le port d'une attelle sur toute la nuit, les ontalgiques, les anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Et si ça ne marche pas, on peut faire une, deux, jusqu'à trois infiltrations espacées de un mois. Et c'est largement suffisant.

Alors, le traitement chirurgical, il est réservé dans les cas d'un syndrome du canal carapien lorsqu'on a une atteinte modérée ou grave du nerf. Surtout lorsque l'on a soit une atteinte sensitive très sévère avec une hypoesthésie, avec un échec du traitement médical, ou bien lorsque l'on a une atteinte motrice. Donc la chirurgie est nécessaire pour enlever la compression.

Il comporte facilement la section du ligament annulaire antérieur du cap, se fait en hospitalisation de jour sous anesthésie locorégionale. Il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques à ciel ouvert, des techniques endoscopiques, plus récemment des techniques sous échographie.

D'accord ? La chirurgie à ciel ouvert, il permet de faire un abord palmaire au niveau de la paume de la main avec une petite ouverture cutanée qui permet de faire la section du ligament annulaire du cap. Il peut être associé éventuellement à une sonovectomie. Actuellement, on peut faire cette chirurgie avec l'endoscopie, donc qui peut se faire de manière avec une récupération beaucoup plus rapide en hôpital de jour.

Alors, quelle que soit la chirurgie, il y a un certain nombre de complications qui peuvent survenir. En l'occurrence, une lésion d'un remédiant au post-opératoire, on perd l'opérateur, un aimantant post-opératoire, les infections, les douleurs neuropathiques post-opératoires peuvent survenir même si on lève la compression, si le syndrome date depuis plusieurs années, donc c'est une douleur neuropathique chronique, l'arrêtoir du poignet ou l'algodystrophie. Donc, la chirurgie doit être accompagnée de soins post-opératoires, la rééducation qui doit être précoce et la fonction de la main et le retrouver au bout de quelques semaines à quelques mois.

Mais quel que soit le savon du canin carpien, d'abord, il faut commencer par un traitement médical lorsqu'il s'agit d'une forme sensitive et de référer le malade à la chirurgie en cas d'échec du traitement médical ou lorsque nous avons un savon médical carpien compliqué d'atteinte neurologique sensitive. Alors en conclusion, c'est une pathologie qui est très fréquente, le traitement est d'abord médical, le traitement chirurgical est simple et efficace et permet une récupération rapide. Je vous remercie.